

研读您师弟《Serenity瓶颈投资框架》的学习笔记与自荐小结

汇报人：吴宇轩（华南师范大学阿伯丁学院·信息管理与信息系统 25级） | 日期：2026年08月16日

一、为什么这份“作业”我越看越有意思？

老师您好！前两天您让我把您师弟做的这个开源项目（serenity-chokepoint-investing-enhanced）好好读一读，我一开始以为是 Python 算法库或者量化回测框架，刚克隆下来还愣了一下——里面全是 .md 文档，核心的 SKILL.md 甚至连一行现成的执行代码都没有。

但当我静下心来把里面的 6 篇 ADR（架构决策记录）逐字看完后，我才明白您为什么让我看这个：师叔（您师弟）在做的根本不是“教大模型怎么炒股”，而是在给大模型立规矩、防犯蠢。大模型最容易一本正经地胡说八道，在炒股这件事上尤甚。您师弟这套框架最厉害的地方，就是把资深产业研究员查产业链的严谨习惯，拆成了大模型每一步必须照着执行的“防错流水线”。

二、我领悟的框架主线：一句话与五个扣子

整个项目的核心精髓，您师弟在文档开头写得很精辟：

“先找瓶颈，再找敞口，然后证据验证，再统计检验，最后按 alpha 显著性定仓位。”

这 5 句话就像 5 个环环相扣的扣子，只要前面一个没扣好，后面绝不瞎买：

分析步骤	您师弟框架的要求	我的通俗理解与学习体会
1. 查真瓶颈	按工艺节点 10 问打分，低于 12 分直接淘汰	不听公司吹 AI 故事，先看它在物理上是不是卡脖子、能不能被绕过去。
2. 找准位置	工艺本体论（原材料→衬底→外延→芯片→模块）	搞清楚它到底在链条哪一段，别把下游赚辛苦钱的组装厂当成高壁垒核心标的。
3. 证据核验	事实/观点/推断打标签 + 上下游财务交叉比对	管理层说需求好不算数，去查下游客户存货和自身预收款，防被单一财报忽悠。
4. 代码硬验	Python 跑 Fama-MacBeth 回归，要求 $p < 0.05$ 且 $IR \geq 0.3$	这是最大的亮点：绝不让大模型自己估算概率，交给代码和数学说话！
5. 纪律定仓	按赌注类型（超级贝塔/催化剂/事件）和证据阶段调仓	短线催化剂就按短线做，别拿长线的仓位去做短线博弈，设好硬底线。

三、为什么说 v2.1 的双层架构是个“真突破”？

我发现您师弟在 v2.0 的时候也踩过坑：他曾让大模型去给 4 个维度打概率并乘起来（P瓶颈 × P错配 × P催化剂 × P流动性）。结果 4 个维度即使每个都给出 0.7 的不错评分，相乘后 $0.7^4 = 0.24$ ，直接把好股票判成了不及格。这是因为大模型根本没有统计校准能力，乘法只会无限放大主观噪声。

所以他在 v2.1 彻底改版成了双层分工：大模型只负责定性提假设（查产业链、看新闻、查节点），定量的任务全部甩给 Python 代码去跑多因子回归与信息比率（IR）。定性过关 + 统计显著，才算好标的：

Serenity v2.1 双层协同架构：定性假设生成 + 代码定量硬检验

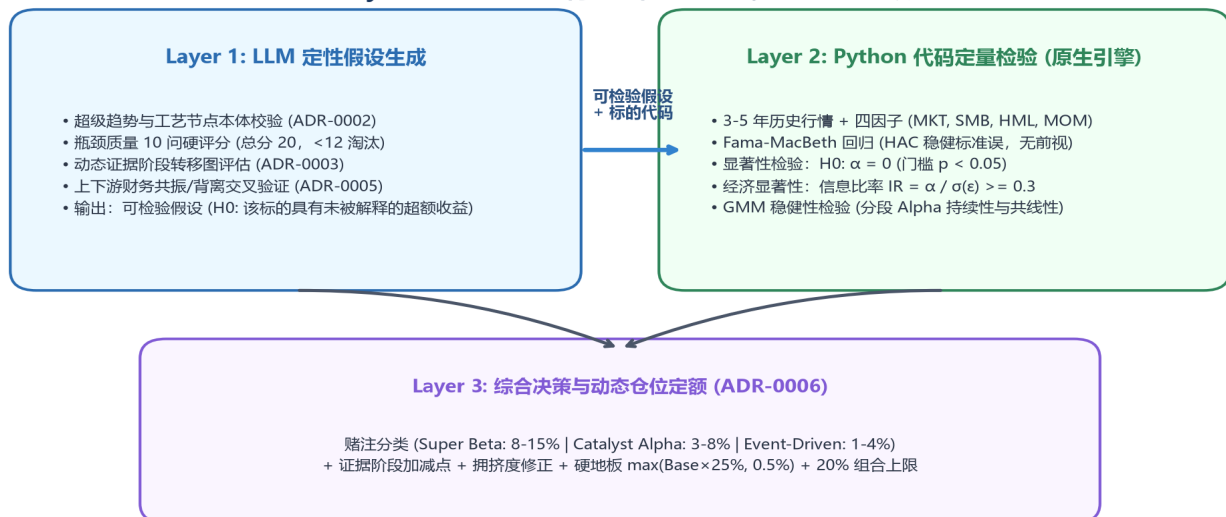


图 1：您师弟 v2.1 架构核心——大模型负责定性假设，Python 代码负责硬核检验

四、读完之后让我顿悟的两个产业分析细节

1. 工艺节点本体 (Ontology)：别把外延当衬底

比如光模块里的磷化铟 (InP)，如果只当成一个题材去搜，搜索引擎会推很多做外延片的三安光电之类，但真正卡脖子、全球只有三五家能做的是上游的单晶衬底（如鑫耀半导体）。您师弟把产业链按工艺切得很细，这样选出来的标的才有真正的定价权：

AI 光互联/半导体供应链工艺节点本体映射 (Ontology vs Fake Bottleneck)



图 2：AI 算力与光器件产业链工艺拆解——越靠近晶圆衬底与核心器件，技术壁垒越高

2. 证据阶段转移图：超额收益在“阶段之间”

送样 → 小批试产 → 大批量产 → 核心主供，每个阶段的估值和风险完全不同。股价暴涨往往不是在量产之后，而是在市场刚开始意识到它能突破量产的那个时间差：

动态证据阶段转移与 Alpha 收益窗口 (ADR-0003 / 0006)

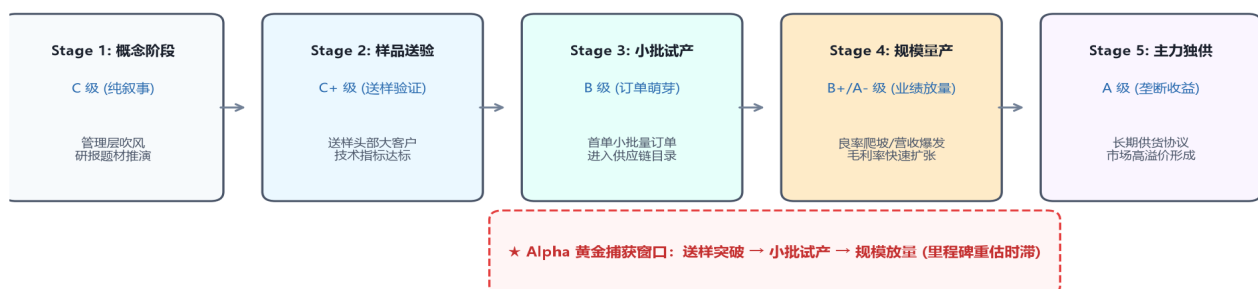


图 3：证据阶段推进与收益窗口——在客户验证到放量的时滞里赚取 Alpha

五、我读出来的几处文档小矛盾（向老师汇报）

我在读代码库时发现您师弟在迭代过程中留下的几处小细节，感觉也很有意思：

发现的细节	文档现状与矛盾点	我的思考与推断
IR 淘汰阈值	ADR-0001 写的是 $IR < 0.5$ 淘汰，但 README 与 SKILL.md 统一改成了 $IR < 0.3$ 淘汰	实操中 0.3~0.5 确实能涵盖一些弱 Alpha 的小仓位机会，正文更务实，ADR 没来得及同步更新。
仓位调整公式	ADR-0006 还在写连乘公式，但正文已经改成绝对百分点加减并设置了 0.5% 硬地板	您师弟在实践中发现连乘容易把仓位缩减到 0，改成加减点数更符合基金经理的调仓习惯。
上下游交叉验证	ADR-0005 提出的“客户资本开支 vs 自身预收款”共振机制	这是我认为最值钱的一个点，它把单家财报的自说自话变成了全链条的互相印证。

六、结合老师指导：我的量化系统现状与实证复盘

读您师弟的项目让我最惊喜的一点是：我们在定量底层的想法完全对上了！

我自己的股票看板系统（2.0版）之前在做自动化日更时，也写了 fama_macbeth.py 和

alpha_gate.py，同样是用四因子回归检验超额收益与 IR 门槛。看到您师弟也走这条路，我心里更有底了。

另外，上次您点拨我立新能源“翻倍该减仓、回调是早晚的事”，我用程序回测了真实 268 根 K 线，做出了完整的实证图谱：



图 4：我用立新能源 268 根日K线做的回测——翻倍减仓点刚好躲过 -19% 跌停，回调精准踩在 0.500/0.618 黄金位

七、找到短板与下一步融合计划 (Spec-Kit 模式)

对照您师弟的框架，我也很诚实地看到了自己目前系统的不足：我的行业标签还是太粗（比如简单分在半导体、新能源），没有细化到工艺节点；AI 研报偏向摘要，缺少上下游事实的交叉验证。

所以我规划了一个两全其美的融合方案：

系统模块	我目前的看板现状	融合您师弟框架后的升级设计
标的池初筛	覆盖 202 只全球股票，全市场粗筛	用您师弟的“工艺瓶颈 10 问”做顶层漏斗，筛选出高硬度核心池。
产业链定性	传统行业分类 + LLM 研报摘要	接入 6 级工艺节点库 + 上下游财报交叉验证 Prompt。
统计终审	原生 Fama-MacBeth + IR 门控	直接无缝复用现有模块，对定性标的进行严格的无前置检验。
组合调仓	模拟盘稳健 vs 激进每日对决	引入催化剂赌注分类与证据阶段动态打分。

八、学生心得与自荐想说的话

老师，这次认真研读您师弟的项目，对我启发特别大。我最大的收获不仅是搞懂了几个新模型，而是学到了怎么在充满噪声的市场里建立一套严谨、可被数据证伪的研究纪律。

作为阿伯丁学院信管专业 25 级的学生，我平时既喜欢钻研信息系统架构和代码工程，也对量化金融充满了兴趣。目前我已经把整套融合方案的工程接口（Spec-Kit 规范）设计好了，非常希望能在老师您的指导下，把您师弟的高深度产业定性方法，与我现有的自动化数据流水线真正合在一起，做一个更落地的系统。

如果后续有课题或者项目机会，学生非常渴望能参与进来多向您和师兄师姐们学习！如果您觉得合适，也恳请老师能引荐我认识一下您师弟（师叔），向师叔当面请教几个框架落地的细节。非常感谢老师的悉心指引！

华南师范大学阿伯丁学院 · 信息管理与信息系统 25 级学生：吴宇轩
2026年08月16日